Phase 3 推导稿
动态组织选择与值函数存在性

1 动态组织选择、Bellman 系统与值函数存在唯一性

本阶段研究 benchmark 模型在固定价格下的动态模块。全文在这一阶段内把 (w, p_m, M) 视为给定。因此，这里证明的是固定价格 Bellman 系统的存在性、唯一性、策略存在性以及数值可解性；这里还不是关于完整 stationary competitive equilibrium 的存在性证明。

1.1 Benchmark Fidelity Check

进入本阶段 Bellman 系统的精确静态收益对象是

$$\Pi_A(z; w, M), \quad \Pi_B(z; p_m, M), \quad \Pi_C(z; p_m, w, M),$$

它们必须保持这些精确的 argument list，不能改写为 $\Pi_j(z; w, p_m, M)$。本阶段要解出的动态内生对象是

$$V_A(z; M), \quad V_B(z; M), \quad V_C(z; M),$$

以及由它们派生的 choice-specific values $W_{sj}(z; M)$ 和 choice regions。

这里需要明确指出一处 benchmark source 之间的记号张力。主稿动态部分有时使用通用写法 $\Pi_j(z; w, p_m, M)$，但 canonical 的静态对象始终是

$$\Pi_A(z; w, M), \qquad \Pi_B(z; p_m, M), \qquad \Pi_C(z; p_m, w, M).$$

这两种写法在字面上并不完全相同。本阶段为保持 benchmark fidelity，继续保留对象专属的 payoff 定义，并把 $\Pi_j(z; w, p_m, M)$ 仅解释为“对应类型 j 的优化后静态收益”的简写，而不是对各对象 argument list 的重新定义。在这个澄清之下，本阶段的固定价格 Bellman 推导可以忠实完成。

1.2 Part 1：动态问题、时序与 choice-specific value

固定一个 incumbent firm，它在期初继承的组织类型为 $s \in \{A, B, C\}$，继承的 capability state 为 $z \in Z$。该企业在当前期的可行组织行动集合是

$$\mathcal{J}(s) = \{A, B, C, \text{exit}\}.$$

为后文简写，记

$$\mathcal{A} := \{A, B, C, \text{exit}\}.$$

benchmark 的时序是：

1. 企业先选择当期组织行动 $j \in \mathcal{J}(s)$。
2. 如果 $j \neq s$，企业立即支付切换成本 $\kappa_{sj}(M)$。如果 $j = s$，则没有组织重构，因此把 $\kappa_{ss}(M)$ 解释为 0。
3. 如果企业选择活跃类型 $j \in \{A, B, C\}$，它随后解决该类型对应的当期经营问题。Phase 2 已经把这些期内问题解完，并分别汇总为优化后的静态收益对象 Π_A, Π_B, Π_C。
4. 如果企业选择 exit，则它获得被标准化为 0 的退出价值，并且在这个行业内的动态问题中不再有 continuation value。
5. 如果企业选择活跃类型 $j \in \{A, B, C\}$，则下一期 capability state z' 按照类型专属转移核 $Q_j(\cdot \mid z, M)$ 抽取，下一期以继承组织类型 j 开始。

为什么组织选择必须先于当期经营控制？原因不是写法偏好，而是 benchmark 结构本身要求如此。组织形式决定了本期究竟面对哪一个静态问题：若选择 A，就面对 type-A 的期内控制；若选择 B，就面对 type-B 的期内控制；若选择 C，就面对 type-C 的 manufacturing 决策；若选择 exit，则根本没有经营控制。因此，组织形式是外层动态选择，经营控制是内层期内选择，而内层问题已经在 Phase 2 中被压缩进 Π_A, Π_B, Π_C。

对继承类型 $s \in \{A, B, C\}$，定义 benchmark 的 choice-specific values：

$$\begin{aligned}
W_{sA}(z; M) &= \Pi_A(z; w, M) - \kappa_{sA}(M) + \beta \int_Z V_A(z'; M)\, Q_A(dz' \mid z, M), \\
W_{sB}(z; M) &= \Pi_B(z; p_m, M) - \kappa_{sB}(M) + \beta \int_Z V_B(z'; M)\, Q_B(dz' \mid z, M), \\
W_{sC}(z; M) &= \Pi_C(z; p_m, w, M) - \kappa_{sC}(M) + \beta \int_Z V_C(z'; M)\, Q_C(dz' \mid z, M), \\
W_{s,\text{exit}}(z; M) &= 0.
\end{aligned}$$

这里每一个 $W_{sj}(z; M)$ 都包含四项：选择组织形式 j 后的当期优化收益、当前由类型 s 切换到类型 j 的成本、折现因子 β，以及下一期以类型 j 进入时的预期 continuation value。

1.3 Part 2：Bellman 方程

对每个继承类型 $s \in \{A, B, C\}$，Bellman 问题是

$$V_s(z; M) = \max_{j \in \mathcal{J}(s)} W_{sj}(z; M).$$

因为每个当前类型的可行集合都是 $\mathcal{J}(s) = \{A, B, C, \text{exit}\}$，所以 benchmark Bellman 系统写为

$$\begin{aligned}
V_A(z; M) &= \max\{W_{AA}(z; M), W_{AB}(z; M), W_{AC}(z; M), 0\}, \\
V_B(z; M) &= \max\{W_{BA}(z; M), W_{BB}(z; M), W_{BC}(z; M), 0\}, \\
V_C(z; M) &= \max\{W_{CA}(z; M), W_{CB}(z; M), W_{CC}(z; M), 0\}.
\end{aligned}$$

把上面各个 W_{sj} 的定义逐项代回去，就得到完全展开的系统：

$$\begin{aligned}
V_A(z; M) = \max\Big\{ & \Pi_A(z; w, M) - \kappa_{AA}(M) + \beta \int_Z V_A(z'; M) Q_A(dz' \mid z, M), \\
& \Pi_B(z; p_m, M) - \kappa_{AB}(M) + \beta \int_Z V_B(z'; M) Q_B(dz' \mid z, M), \\
& \Pi_C(z; p_m, w, M) - \kappa_{AC}(M) + \beta \int_Z V_C(z'; M) Q_C(dz' \mid z, M),\ 0 \Big\}, \\
V_B(z; M) = \max\Big\{ & \Pi_A(z; w, M) - \kappa_{BA}(M) + \beta \int_Z V_A(z'; M) Q_A(dz' \mid z, M), \\
& \Pi_B(z; p_m, M) - \kappa_{BB}(M) + \beta \int_Z V_B(z'; M) Q_B(dz' \mid z, M), \\
& \Pi_C(z; p_m, w, M) - \kappa_{BC}(M) + \beta \int_Z V_C(z'; M) Q_C(dz' \mid z, M),\ 0 \Big\}, \\
V_C(z; M) = \max\Big\{ & \Pi_A(z; w, M) - \kappa_{CA}(M) + \beta \int_Z V_A(z'; M) Q_A(dz' \mid z, M), \\
& \Pi_B(z; p_m, M) - \kappa_{CB}(M) + \beta \int_Z V_B(z'; M) Q_B(dz' \mid z, M), \\
& \Pi_C(z; p_m, w, M) - \kappa_{CC}(M) + \beta \int_Z V_C(z'; M) Q_C(dz' \mid z, M),\ 0 \Big\}.
\end{aligned}$$

这个问题之所以是 recursive 的，是因为我们今天要求解的未知对象，也就是 value function，本身又出现在下一期 continuation term 中。

1.4 Bellman 与 value function 的求解过程

这一小节把前面的定义串成一条连续的求解链条。目标不是重新引入新对象，而是明确说明：我们怎样从 choice-specific value 出发，得到 Bellman 方程；怎样把 Bellman 方程

改写成固定点问题；怎样用 Banach 定理说明值函数唯一；以及怎样用 value iteration 构造性地把这个唯一值函数算出来。

第一步是把当前期的组织选择写成 choice-specific value。对任意继承类型 $s \in \{A, B, C\}$ 和状态 $z \in Z$，企业比较四个动作：A、B、C 和 exit。对应的 choice-specific values 已经在上面定义为

$$W_{sA}(z; M), \quad W_{sB}(z; M), \quad W_{sC}(z; M), \quad W_{s,\text{exit}}(z; M) = 0.$$

这里的逻辑很重要。$W_{sj}(z; M)$ 不是新的 primitive payoff，而是把“当期最优静态收益”“当前切换成本”和“下一期 continuation value”合在一起之后得到的整期价值。换句话说，它回答的问题是：如果当前 type-s 企业今天把自己改造成 j，这整件事的现值是多少。

第二步是把 Bellman 方程写出来。企业在每个状态 (s, z) 下选择使 value 最大的动作，因此值函数满足

$$V_s(z; M) = \max_{j \in \mathcal{J}(s)} W_{sj}(z; M).$$

把 $\mathcal{J}(s) = \{A, B, C, \text{exit}\}$ 代进去，就得到三条 Bellman 方程。这里的关键不是机械代入，而是识别出 value function 的经济含义：$V_s(z; M)$ 就是“当前 type 为 s、状态为 z 的企业，在最优组织决策下，从今天开始能获得的总现值”。

第三步是把 Bellman 系统改写成固定点问题。令 $U = (U_A, U_B, U_C) \in \mathcal{V}$ 是一个候选值函数三元组，并定义 Bellman 算子 $\mathcal{T}_M$ 使得

$$(\mathcal{T}_M U)_s(z) = \max_{a \in \{A, B, C, \text{exit}\}} \mathcal{W}_{sa}(z; M; U).$$

于是我们要解的不是三条彼此孤立的方程，而是一个统一的固定点方程

$$V = \mathcal{T}_M V.$$

这一步的意义在于：只要找到这个固定点，Bellman 系统就已经被解开了。

第四步是证明这个固定点唯一存在。这里用的是 Banach 不动点定理。为了用这个定理，必须先检查三件事：函数空间 $\mathcal{V}$ 是完备的，$\mathcal{T}_M$ 会把 $\mathcal{V}$ 映到它自己里面，并且 $\mathcal{T}_M$ 是压缩映射。前面的 Part 4 已经逐条证明了这些事实。核心压缩性质是

$$\|\mathcal{T}_M U - \mathcal{T}_M \widehat{U}\| \le \beta \|U - \widehat{U}\|, \qquad \beta \in (0, 1).$$

因为压缩常数严格小于 1，所以 Banach 定理保证：存在唯一的固定点 V^*，也就是唯一的 value function 三元组。

第五步是说明怎么构造性地算出这个唯一解。由于 $\mathcal{T}_M$ 是压缩映射，从任意初值 $V^{(0)}$ 开始反复迭代

$$V^{(k+1)} = \mathcal{T}_M V^{(k)}$$

都会收敛到 V^*。这就是 value iteration。数值上，我们在网格点 z_n 上先计算 continuation value，再计算每个动作的 choice-specific values，然后逐点取最大值更新 $V_s^{(k+1)}(z_n)$。因此，value iteration 不是附带的数值技巧，而是 Banach 定理给出的构造性求解方法。

第六步是恢复 policy objects。只有在值函数收敛之后，才根据固定点 V^* 计算

$$\Gamma_s(z;M) = \arg\max_{a\in\mathcal{A}} \mathcal{W}_{sa}(z;M;V^*),$$

再由此定义 choice regions $\mathcal{Z}_{sj}(M)$。这样做的原因是：policy objects 依赖于 value function，而 value function 的唯一性必须先被确认。也就是说，先解 value function，再恢复 policy 和 transition interface，顺序不能颠倒。

所以，整个求解过程可以概括为一条连续链条：

choice-specific values → Bellman equations → fixed point → unique value function → value iteration → p

这就是本阶段真正要完成的 Bellman/value-function 求解逻辑。

1.5 Part 3：函数空间、范数与 Bellman 算子

由 Phase 1，状态空间 Z 是非空紧致 metric space，$\mathcal{B}(Z)$ 是它的 Borel sigma 代数。定义

$$\mathcal{C}_b(Z) = \{f : Z \to \mathbb{R} \mid f \text{ 有界且连续}\}, \qquad \|f\|_\infty = \sup_{z\in Z} |f(z)|.$$

由于 benchmark 有三个活跃组织类型，所以候选值函数空间是

$$\mathcal{V} := \mathcal{C}_b(Z)^3.$$

对任意候选三元组 $U = (U_A, U_B, U_C) \in \mathcal{V}$，定义乘积 sup 范数

$$\|U\| := \max\{\|U_A\|_\infty, \|U_B\|_\infty, \|U_C\|_\infty\}.$$

为了紧凑地定义一个 Bellman 算子，我们引入只用于证明的辅助记号。对 $j \in \{A, B, C\}$，定义

$$(\mathcal{Q}_j U)(z) := \int_Z U_j(z') Q_j(dz' \mid z, M), \qquad (\mathcal{Q}_{\text{exit}} U)(z) := 0.$$

对继承类型 $s \in \{A, B, C\}$ 与动作 $a \in \{A, B, C, \text{exit}\}$，定义

$$\mathcal{W}_{sa}(z;M;U) := \begin{cases} \Pi_A(z;w,M) - \kappa_{sA}(M) + \beta(\mathcal{Q}_A U)(z), & a = A, \\ \Pi_B(z;p_m,M) - \kappa_{sB}(M) + \beta(\mathcal{Q}_B U)(z), & a = B, \\ \Pi_C(z;p_m,w,M) - \kappa_{sC}(M) + \beta(\mathcal{Q}_C U)(z), & a = C, \\ 0, & a = \text{exit}. \end{cases}$$

在固定点 V^* 处，benchmark 的 choice-specific values 由

$$W_{sa}(z;M) = \mathcal{W}_{sa}(z;M;V^*)$$

恢复出来。于是 Bellman 算子定义为

$$(\mathcal{T}_M U)_s(z) := \max_{a\in\{A,B,C,\text{exit}\}} \mathcal{W}_{sa}(z;M;U), \qquad s \in \{A,B,C\}.$$

因此，固定价格 Bellman 问题等价于固定点方程 $V = \mathcal{T}_M V$。

1.6 假设

Assumption 1 (R1: 流收益有界连续). *优化后的静态收益满足* $\Pi_A(\cdot;w,M) \in \mathcal{C}_b(Z)$，$\Pi_B(\cdot;p_m,M) \in \mathcal{C}_b(Z)$，且 $\Pi_C(\cdot;p_m,w,M) \in \mathcal{C}_b(Z)$。

Assumption 2 (R2: Feller 概率转移核). *对每个* $j \in \{A,B,C\}$ *和每个* (z,M)，$Q_j(\cdot \mid z,M)$ *都是定义在* Z *上的 Borel 概率测度。此外，对每个* $f \in \mathcal{C}_b(Z)$，*映射*

$$z \mapsto \int_Z f(z')Q_j(dz' \mid z,M)$$

在 Z *上连续。*

Assumption 3 (R3: 折现). $\beta \in (0,1)$。

Assumption 4 (R4: 切换成本有限). *对所有* $s,j \in \{A,B,C\}$，$|\kappa_{sj}(M)| < \infty$。

1.7 Part 4：Bellman 系统的 well-posedness

Lemma 1. *在 R1–R4 下，*$(\mathcal{C}_b(Z), \|\cdot\|_\infty)$ *是完备的。因此，*$(\mathcal{V}, \|\cdot\|)$ *也是完备的。*

证明. 取 $(\mathcal{C}_b(Z), \|\cdot\|_\infty)$ 中任意一个 Cauchy 序列 $\{f^n\}$。对每个 $\varepsilon > 0$，存在 $N(\varepsilon)$，使得

$$\|f^n - f^m\|_\infty < \varepsilon \qquad \text{对所有} n,m \geq N(\varepsilon).$$

固定任意 $z \in Z$，则

$$|f^n(z) - f^m(z)| \leq \|f^n - f^m\|_\infty < \varepsilon \qquad \text{对所有} n,m \geq N(\varepsilon).$$

因此 $\{f^n(z)\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中是 Cauchy 序列，从而收敛到某个极限 $f(z) \in \mathbb{R}$。

下面证明收敛是一致的。固定 $n \geq N(\varepsilon)$。对所有 $m \geq N(\varepsilon)$，

$$\sup_{z\in Z} |f^n(z) - f^m(z)| < \varepsilon.$$

令 $m \to \infty$，由于 $f^m(z) \to f(z)$ 逐点成立，所以

$$|f^n(z) - f(z)| \le \varepsilon \qquad \text{对每个} z \in Z.$$

对 z 取上确界，得到

$$\|f^n - f\|_\infty \le \varepsilon.$$

所以 $f^n \to f$ 在 Z 上一致收敛。

由于每个 f^n 都连续，且收敛是一致的，所以根据 Uniform Limit Theorem，极限函数 f 仍然连续。又因为该序列在 sup 范数下是 Cauchy，存在 N 使得当 $n \ge N$ 时，$\|f^n - f^N\|_\infty \le 1$。令 $n \to \infty$，得到 $\|f - f^N\|_\infty \le 1$，因此

$$\|f\|_\infty \le \|f - f^N\|_\infty + \|f^N\|_\infty \le 1 + \|f^N\|_\infty < \infty.$$

于是 $f \in \mathcal{C}_b(Z)$，说明 $\mathcal{C}_b(Z)$ 完备。

对于乘积空间，令 $U^n = (U_A^n, U_B^n, U_C^n)$ 在 $\mathcal{V}$ 中是 Cauchy。则每个坐标序列在 $\mathcal{C}_b(Z)$ 中也是 Cauchy，因为

$$\|U_A^n - U_A^m\|_\infty \le \|U^n - U^m\|, \quad \|U_B^n - U_B^m\|_\infty \le \|U^n - U^m\|, \quad \|U_C^n - U_C^m\|_\infty \le \|U^n - U^m\|.$$

每个坐标都在 $\mathcal{C}_b(Z)$ 中收敛，因此三者合起来给出 $\mathcal{V}$ 中的极限。所以 $(\mathcal{V}, \|\cdot\|)$ 完备。 □

Lemma 2. *在 R1–R4 下，对任意 $U \in \mathcal{V}$，都有 $\mathcal{T}_M U \in \mathcal{V}$。*

证明. 固定 $U \in \mathcal{V}$ 以及继承类型 $s \in \{A, B, C\}$。

对每个活跃动作 $j \in \{A, B, C\}$，

$$\begin{aligned}
|(\mathcal{Q}_j U)(z)| &= \left| \int_Z U_j(z') Q_j(dz' \mid z, M) \right| \\
&\le \int_Z |U_j(z')| Q_j(dz' \mid z, M) \\
&\le \int_Z \|U_j\|_\infty Q_j(dz' \mid z, M) \\
&= \|U_j\|_\infty.
\end{aligned}$$

所以每个 continuation term 都有界。由 R2，且因为 $U_j \in \mathcal{C}_b(Z)$，每个 continuation term 也是连续的。因此，对活跃动作有

$$\mathcal{W}_{sj}(\cdot; M; U) \in \mathcal{C}_b(Z).$$

对 exit 动作，$\mathcal{W}_{s,\text{exit}}(\cdot; M; U) \equiv 0$，它同样有界且连续。

由于 $(\mathcal{T}_M U)_s$ 是有限个有界连续函数的最大值，所以 $(\mathcal{T}_M U)_s \in \mathcal{C}_b(Z)$。这对 $s = A, B, C$ 都成立，因此 $\mathcal{T}_M U \in \mathcal{V}$。 □

Lemma 3. *在 R1–R4 下，对所有 $U, \widehat{U} \in \mathcal{V}$，*

$$\|\mathcal{T}_M U - \mathcal{T}_M \widehat{U}\| \le \beta \|U - \widehat{U}\|.$$

证明. 固定继承类型 s 与状态 z。先证明基础不等式

$$|\max_i x_i - \max_i y_i| \le \max_i |x_i - y_i|.$$

令 i_x 取到 $\max_i x_i$。则

$$\max_i x_i - \max_i y_i = x_{i_x} - \max_i y_i \le x_{i_x} - y_{i_x} \le \max_i |x_i - y_i|.$$

交换 x 与 y 的角色，就得到

$$\max_i y_i - \max_i x_i \le \max_i |x_i - y_i|.$$

合并两式，即得绝对值版本的不等式。

于是

$$|(\mathcal{T}_M U)_s(z) - (\mathcal{T}_M \widehat{U})_s(z)| \le \max_{a \in \{A,B,C,\text{exit}\}} |\mathcal{W}_{sa}(z; M; U) - \mathcal{W}_{sa}(z; M; \widehat{U})|.$$

对 exit 动作，差值为零。对活跃动作 $a = j \in \{A, B, C\}$，

$$\begin{aligned}
|\mathcal{W}_{sj}(z; M; U) - \mathcal{W}_{sj}(z; M; \widehat{U})| &= \beta \left| \int_Z \big(U_j(z') - \widehat{U}_j(z')\big) Q_j(dz' \mid z, M) \right| \\
&\le \beta \int_Z |U_j(z') - \widehat{U}_j(z')| Q_j(dz' \mid z, M) \\
&\le \beta \|U_j - \widehat{U}_j\|_\infty \\
&\le \beta \|U - \widehat{U}\|.
\end{aligned}$$

对动作取最大，对状态取上确界，再对继承类型取最大，就得到压缩不等式。 □

Theorem 1. *在 R1–R4 下，存在唯一的值函数三元组*

$$V^* = (V_A^*, V_B^*, V_C^*) \in \mathcal{V}$$

使得

$$\mathcal{T}_M V^* = V^*.$$

等价地说，固定价格 Bellman 系统在 $\mathcal{V}$ 中有唯一解。

证明. 这里调用 Banach Fixed Point Theorem。该定理表述为：如果 (X, d) 是完备度量空间，且 $T : X \to X$ 满足

$$d(Tx, Ty) \leq q\, d(x, y) \qquad \text{对所有} x, y \in X$$

其中 $q \in [0, 1)$，那么 T 在 X 上存在唯一固定点，而且从任意初值出发的迭代都会收敛到该固定点。

现在逐条核对定理假设。第一，前面的完备性引理已经证明 $(\mathcal{V}, \|\cdot\|)$ 是完备度量空间。第二，上一条自映射引理已经证明 $\mathcal{T}_M : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$。第三，压缩引理已经证明

$$\|\mathcal{T}_M U - \mathcal{T}_M \widehat{U}\| \leq \beta \|U - \widehat{U}\|$$

对所有 $U, \widehat{U} \in \mathcal{V}$ 成立，而 R3 给出 $\beta \in (0, 1)$，因此 $\beta < 1$。

于是 Banach 定理的所有假设都满足。该定理推出存在唯一固定点 $V^* \in \mathcal{V}$，满足 $\mathcal{T}_M V^* = V^*$。由于固定点方程正是 Bellman 系统，所以值函数三元组唯一确定。 □

1.8 Part 5：策略存在性、set-valued policy 与 measurable selector

对每个继承类型 $s \in \{A, B, C\}$，定义 benchmark 的 argmax correspondence：

$$\Gamma_s(z; M) := \arg\max_{a \in \mathcal{A}} \mathcal{W}_{sa}(z; M; V^*).$$

Proposition 1. *对每个继承类型 $s \in \{A, B, C\}$：*

1. *对每个 $z \in Z$，$\Gamma_s(z; M)$ 都非空；*
2. *$\Gamma_s(z; M)$ 可能是单值，也可能是多值，这取决于最优动作是否唯一；*
3. *对每个动作 $j \in \{A, B, C, \text{exit}\}$，benchmark 的 choice region*

$$\mathcal{Z}_{sj}(M) := \{z \in Z : j \in \Gamma_s(z; M)\}$$

是 Borel 可测的。

证明. 因为动作集合 $\mathcal{A}$ 是有限集，而实值函数在有限集上总能达到最大值，所以 $\Gamma_s(z; M)$ 非空。如果有一个动作严格优于其余所有动作，那么该 correspondence 是单值的；如果有两个或以上动作在最大值处并列，则它是多值的。benchmark 在这一层并没有额外强制 deterministic tie-breaking。

下面证明 choice region 的可测性。固定 $j \in \{A, B, C, \text{exit}\}$。根据定义，

$$\mathcal{Z}_{sj}(M) = \bigcap_{\ell \in \mathcal{A}} \{z \in Z : \mathcal{W}_{sj}(z; M; V^*) \geq \mathcal{W}_{s\ell}(z; M; V^*)\}.$$

对每个竞争动作 ℓ，差值函数

$$z \mapsto \mathcal{W}_{sj}(z; M; V^*) - \mathcal{W}_{s\ell}(z; M; V^*)$$

是连续的，因此集合

$$\{z \in Z : \mathcal{W}_{sj}(z; M; V^*) - \mathcal{W}_{s\ell}(z; M; V^*) \geq 0\}$$

是连续映射下闭集 $[0, \infty)$ 的原像，所以它是闭集。有限个闭集的交仍是闭集，所以 $\mathcal{Z}_{sj}(M)$ 是 Borel 可测的。 □

1.9 选择区域与 Phase 4 接口

为与 benchmark 的 transition interface 保持一致，直接由 Bellman 问题定义 choice regions：

$$\mathcal{Z}_{sj}(M) = \{z \in Z : j \in \Gamma_s(z; M)\}, \qquad s \in \{A, B, C\},\ j \in \{A, B, C, \text{exit}\}.$$

给定稳态测度 μ_s，Phase 4 使用

$$P_{sj}(M) = \frac{\mu_s(\mathcal{Z}_{sj}(M))}{\mu_s(Z)}.$$

由于这些 choice regions 可测，只要 $\mu_s(Z) > 0$，上式就有良好定义。

如果后续计算必须使用单值 deterministic policy，那么只能在显式声明 tie-breaking 约定之后，额外构造一个 selector。比如，在次序 $A \succ B \succ C \succ \text{exit}$ 下，定义

$$\begin{aligned}
D_{sA}(M) &:= \mathcal{Z}_{sA}(M), \\
D_{sB}(M) &:= \mathcal{Z}_{sB}(M) \setminus D_{sA}(M), \\
D_{sC}(M) &:= \mathcal{Z}_{sC}(M) \setminus \big(D_{sA}(M) \cup D_{sB}(M)\big), \\
D_{s,\text{exit}}(M) &:= \mathcal{Z}_{s,\text{exit}}(M) \setminus \big(D_{sA}(M) \cup D_{sB}(M) \cup D_{sC}(M)\big).
\end{aligned}$$

然后令

$$g_s(z; M) = \begin{cases} A, & z \in D_{sA}(M), \\ B, & z \in D_{sB}(M), \\ C, & z \in D_{sC}(M), \\ \text{exit}, & z \in D_{s,\text{exit}}(M) \end{cases}$$

就得到一个满足 $g_s(z; M) \in \Gamma_s(z; M)$ 的 Borel 可测 selector。这个 selector 只是辅助实现对象；benchmark-faithful 的策略对象仍然是 correspondence Γ_s，或者等价地说，是 measurable choice regions $\mathcal{Z}_{sj}(M)$。

1.10 Bellman 与 value function 的求解过程

前面的各个小节已经分别定义了 Bellman 方程、Bellman 算子、存在唯一性条件以及策略对象。这里把这些内容显式串成一个连续的“求解过程”，专门回答一个一年级 PhD 学生最容易提出的问题：在这个 benchmark 里，究竟怎样从 primitives 与优化后静态收益对象出发，把 Bellman 系统真正解出来？

第一步：先写 choice-specific values。 对继承类型 $s \in \{A, B, C\}$ 和状态 $z \in Z$，企业面对四个动作：

$$\mathcal{A} = \{A, B, C, \text{exit}\}.$$

如果企业选择组织形式 A，那么它的当前总价值是

$$W_{sA}(z; M) = \Pi_A(z; w, M) - \kappa_{sA}(M) + \beta \int_Z V_A(z'; M) Q_A(dz' \mid z, M).$$

如果企业选择 B 或 C，定义完全类似：

$$W_{sB}(z; M) = \Pi_B(z; p_m, M) - \kappa_{sB}(M) + \beta \int_Z V_B(z'; M) Q_B(dz' \mid z, M),$$

$$W_{sC}(z; M) = \Pi_C(z; p_m, w, M) - \kappa_{sC}(M) + \beta \int_Z V_C(z'; M) Q_C(dz' \mid z, M).$$

如果企业选择退出，则

$$W_{s,\text{exit}}(z; M) = 0.$$

因此，求解动态问题的起点不是直接猜测 V_s 的 closed form，而是先把每一个可能动作对应的总价值写清楚。

第二步：把 Bellman 系统写成“在四个动作中取最大值”。 一旦四个 choice-specific values 被写出来，继承类型 s 的 value function 就由

$$V_s(z; M) = \max_{j \in \mathcal{A}} W_{sj}(z; M)$$

给出。也就是说，

$$V_A(z; M) = \max\{W_{AA}(z; M), W_{AB}(z; M), W_{AC}(z; M), 0\},$$

$$V_B(z; M) = \max\{W_{BA}(z; M), W_{BB}(z; M), W_{BC}(z; M), 0\},$$

$$V_C(z; M) = \max\{W_{CA}(z; M), W_{CB}(z; M), W_{CC}(z; M), 0\}.$$

因此，在这个 benchmark 里，“解 Bellman 系统”与“求出三个 value functions V_A, V_B, V_C”本质上是同一件事。因为一旦这三个 value functions 被求出，所有 choice-specific values、argmax correspondences 和 choice regions 都可以随之恢复。

第三步：说明为什么这不是 closed-form 代数题，而是 fixed-point 问题。 上面的三条方程之所以难，是因为当前期未知的 value function 又出现在 continuation term 里。例如，

$$W_{sA}(z;M) = \Pi_A(z;w,M) - \kappa_{sA}(M) + \beta \int_Z V_A(z';M) Q_A(dz' \mid z, M)$$

右边仍然含有未知函数 V_A。所以这里不是在解一个有限维代数方程组，而是在解一个函数方程组。更准确地说，我们是在寻找一个函数三元组

$$V = (V_A, V_B, V_C)$$

使它满足

$$V = \mathcal{T}_M V.$$

因此，“解 Bellman”在数学上等价于“求 Bellman 算子的固定点”。

第四步：说明为什么固定点存在且唯一。 为了证明这个 fixed point 真正存在，而且只有一个，我们把候选值函数放进函数空间

$$\mathcal{V} = \mathcal{C}_b(Z)^3$$

中，并在这个空间上定义 product sup norm。接着证明三件事：

1. $(\mathcal{V}, \|\cdot\|)$ 是完备的；
2. Bellman 算子 $\mathcal{T}_M$ 把 $\mathcal{V}$ 映回自身；
3. Bellman 算子满足压缩不等式

$$\|\mathcal{T}_M U - \mathcal{T}_M \widehat{U}\| \le \beta \|U - \widehat{U}\|.$$

因为 $\beta \in (0,1)$，所以 $\mathcal{T}_M$ 是压缩映射。根据 Banach Fixed Point Theorem，存在唯一的固定点

$$V^* = (V_A^*, V_B^*, V_C^*) \in \mathcal{V}$$

满足

$$\mathcal{T}_M V^* = V^*.$$

这一步给出的就是 value function 的理论解。也就是说，value function 不仅存在，而且不会有多个彼此矛盾的候选解。

第五步：说明数值上怎样把这个唯一 fixed point 算出来。 Banach 定理不仅给出存在唯一性，也同时给出构造性算法。对任意有界初值 $V^{(0)}$，反复迭代

$$V^{(k+1)} = \mathcal{T}_M V^{(k)}$$

就会收敛到唯一 fixed point V^*。在离散网格上，这个过程分成三步：

1. 先用转移矩阵计算 continuation values；
2. 再逐点计算四个动作的 choice-specific values；
3. 最后逐点取最大值，得到新的 value-function iterate。

如果记

$$\Delta_k := \|V^{(k+1)} - V^{(k)}\|,$$

那么压缩性质给出

$$\Delta_k \le \beta \Delta_{k-1} \le \beta^k \Delta_0.$$

所以 successive differences 以几何速度收缩，迭代序列是 Cauchy 的，并且收敛到唯一的 V^*。

第六步：说明什么时候才去恢复 policy objects。 只有当 value iteration 已经收敛，或者在理论上已经得到唯一 fixed point V^* 之后，才应该去计算

$$\Gamma_s(z; M) = \arg\max_{a \in \mathcal{A}} \mathcal{W}_{sa}(z; M; V^*)$$

以及

$$\mathcal{Z}_{sj}(M) = \{z \in Z : j \in \Gamma_s(z; M)\}.$$

顺序不能反过来。原因很简单：policy objects 是由 value function 派生出来的，而不是先于 value function 独立存在的原始对象。

一句话总结。 在本 benchmark 中，解 Bellman 系统的过程就是：

先写W_{sj} $\Longrightarrow$ 再写$V_s = \max_j W_{sj}$ $\Longrightarrow$ 把问题改写成$V = \mathcal{T}_M V$ $\Longrightarrow$ 用 Banach 定理得到唯一 fixed poin

1.11 Bellman 模块数值求解（完整步骤）

固定点定理告诉我们值函数存在且唯一，但一年级 PhD 学生仍然需要看到这个固定点究竟怎样被算出来。由于 $\mathcal{T}_M$ 是压缩映射，构造性算法就是 value iteration。

步骤 N1：选择状态的数值表示并初始化。 选取网格点或求积节点

$$z_1, \ldots, z_N \in Z$$

来逼近紧状态空间。对每个活跃类型 $j \in \{A, B, C\}$，构造一个 $N \times N$ 的 row-stochastic 矩阵 $\mathbf{Q}_j = (q_{j,nm})$，满足

$$q_{j,nm} \geq 0, \qquad \sum_{m=1}^{N} q_{j,nm} = 1 \qquad \text{对每个} n.$$

这个性质就是“$Q_j(\cdot \mid z, M)$ 是概率测度”的离散版本。

随后选择任意一个有界初值

$$V^{(0)} = (V_A^{(0)}, V_B^{(0)}, V_C^{(0)}).$$

一个方便的 benchmark 初值是

$$V_s^{(0)}(z_n) = 0 \qquad \text{对所有} s \in \{A, B, C\},\ n = 1, \ldots, N.$$

任何其他有界初值也都可以，因为压缩映射保证从任意起点出发都收敛。

步骤 N2：计算 continuation value。 对每个 $j \in \{A, B, C\}$ 和每个网格节点 z_n，计算

$$\mathcal{C}_j^{(k)}(z_n) := \sum_{m=1}^{N} q_{j,nm} V_j^{(k)}(z_m).$$

这是积分

$$\int_Z V_j^{(k)}(z') Q_j(dz' \mid z_n, M)$$

的离散近似。在这一步里，还没有做最大化；我们只是在当前 iterate 下评估 continuation value。

步骤 N3：逐点计算 choice-specific values。 对每个继承类型 s 和每个节点 z_n，计算

$$\begin{aligned}
W_{sA}^{(k)}(z_n) &= \Pi_A(z_n; w, M) - \kappa_{sA}(M) + \beta \mathcal{C}_A^{(k)}(z_n), \\
W_{sB}^{(k)}(z_n) &= \Pi_B(z_n; p_m, M) - \kappa_{sB}(M) + \beta \mathcal{C}_B^{(k)}(z_n), \\
W_{sC}^{(k)}(z_n) &= \Pi_C(z_n; p_m, w, M) - \kappa_{sC}(M) + \beta \mathcal{C}_C^{(k)}(z_n), \\
W_{s,\text{exit}}^{(k)}(z_n) &= 0.
\end{aligned}$$

这里没有任何隐藏步骤。每一个数值都等于“当前优化收益减去当前切换成本，再加上折现后的期望 continuation value”。

步骤 N4：做一次 Bellman 更新。 对每个继承类型 s 和每个节点 z_n，令

$$V_s^{(k+1)}(z_n) = \max\Big\{W_{sA}^{(k)}(z_n), W_{sB}^{(k)}(z_n), W_{sC}^{(k)}(z_n), 0\Big\}.$$

这一步就是把 Bellman 算子在离散状态空间上应用一次。

步骤 N5：定义计算时真正可观测的误差量。 每做完一次更新，就计算 successive-difference residual

$$\Delta_k := \|V^{(k+1)} - V^{(k)}\|.$$

数值上，它就是

$$\Delta_k = \max_{s\in\{A,B,C\}} \max_{n=1,\dots,N} \left|V_s^{(k+1)}(z_n) - V_s^{(k)}(z_n)\right|.$$

这个量在算法内部是可以直接观察到的。

步骤 N6：为什么 successive differences 以几何速度收缩。 由于 $V^{(k+1)} = \mathcal{T}_M V^{(k)}$ 且 $V^{(k)} = \mathcal{T}_M V^{(k-1)}$，有

$$\Delta_k = \|\mathcal{T}_M V^{(k)} - \mathcal{T}_M V^{(k-1)}\| \le \beta \|V^{(k)} - V^{(k-1)}\| = \beta \Delta_{k-1}.$$

递推下去，得到

$$\Delta_k \le \beta^k \Delta_0.$$

因此，相邻两次 iterate 之间的差距以几何速度收缩。

步骤 N7：为什么值函数序列收敛。 取任意 $m > n$，由三角不等式可得

$$\begin{aligned}
\|V^{(m)} - V^{(n)}\| &\le \sum_{r=n}^{m-1} \|V^{(r+1)} - V^{(r)}\| \\
&= \sum_{r=n}^{m-1} \Delta_r \\
&\le \sum_{r=n}^{m-1} \beta^r \Delta_0 \\
&\le \frac{\beta^n}{1-\beta} \Delta_0.
\end{aligned}$$

因为 $\beta \in (0,1)$，当 $n \to \infty$ 时，右边趋于零。因此 $\{V^{(k)}\}$ 是 Cauchy 序列。由于值函数空间完备，该序列收敛到某个极限。再由 Banach 定理，这个极限必然就是唯一的 Bellman 固定点 V^*。

步骤 N8：a-posteriori error bound 与停机准则。 上面的推导还给出一个可计算的误差上界。对任意 k，

$$\begin{aligned}\|V^{(k)} - V^*\| &\le \sum_{r=k}^{\infty} \|V^{(r+1)} - V^{(r)}\| \\ &= \sum_{r=k}^{\infty} \Delta_r \\ &\le \sum_{m=0}^{\infty} \beta^m \Delta_k \\ &= \frac{1}{1-\beta}\Delta_k.\end{aligned}$$

因此，一个有效的停机准则是

$$\frac{\Delta_k}{1-\beta} < \varepsilon_{\mathrm{fp}},$$

其中 $\varepsilon_{\mathrm{fp}} > 0$ 是预先设定的 fixed-point tolerance。

步骤 N9：值函数收敛后再恢复策略对象。 只有在 value iteration 已经收敛之后，才用收敛后的 V^* 去恢复 benchmark 的策略对象：

$$\Gamma_s(z_n; M) = \arg\max_{a \in \mathcal{A}} W_{sa}^{(*)}(z_n), \qquad \mathcal{Z}_{sj}(M) = \{z_n : j \in \Gamma_s(z_n; M)\}.$$

如果后续计算必须使用 deterministic policy，那么也应该在 benchmark correspondence 已经算出之后，再额外施加明确声明的 tie-breaking 规则。

1.12 What did we just do, and why does it matter?

我们从 Phase 2 的优化后静态收益对象出发，把它们嵌入了一个动态组织选择问题。这里最关键的概念区分是：组织选择是外层动态选择，类型专属的经营控制是内层期内选择，而这些内层问题已经在 Phase 2 中被压缩为 Π_A、Π_B、Π_C。所以 Bellman 系统比较的是 W_{sA}、W_{sB}、W_{sC} 和 exit，而不是重新把静态控制问题写一遍。

接着，我们把三条 Bellman 方程改写成定义在完备度量空间上的一个算子方程。这一步很重要，因为它把一个相互递归的方程组转换成了一个固定点问题。只要 Bellman 算子被定义清楚，存在性问题就变成“这个算子有没有固定点”，唯一性问题就变成“这个算子会不会有多个固定点”。

压缩性质是整个论证的核心。它告诉我们，Bellman 算子会把任意两个候选值函数三元组之间的距离按比例 β 缩小。这个结论同时带来两个结果。第一，固定点只能有一个。第二，从任意有界初值出发的反复 Bellman 更新都会收敛到这个固定点。也就是说，同一个数学论证同时给出了 well-posedness 和可执行的求解算法。

值函数唯一性之所以重要，是因为后面几乎所有对象都依赖于它。argmax correspondence 依赖于 V^*。choice regions 依赖于 argmax correspondence。稳态分布模块里的组织转移矩阵依赖于 choice regions。entry value 也依赖于 value functions。如果 V 不是唯一的，那么这些后续对象也会变得不唯一。

1.13 End-of-Section Recap

What has been established mathematically. 对固定的 (w, p_m, M)，benchmark 的动态组织选择问题在 $\mathcal{V} = \mathcal{C}_b(Z)^3$ 上定义了一个 Bellman 算子。在给定的正则条件下，这个算子是压缩映射，因此 Bellman 系统存在唯一的值函数三元组。benchmark 的 argmax correspondence 与 choice regions 都有良好定义，而且 value iteration 以显式可计算的误差上界收敛到唯一固定点。

What assumptions were used. 我们使用了精确的 benchmark payoff 对象 $\Pi_A(z; w, M)$、$\Pi_B(z; p_m, M)$、$\Pi_C(z; p_m, w, M)$，切换成本矩阵 $\kappa_{sj}(M)$，continuation kernels $Q_j(\cdot \mid z, M)$，以及 $\beta \in (0, 1)$ 的折现。为完成证明，还额外使用了：状态空间 Z 是非空紧致 metric space；payoff 对象有界连续；转移核满足 Feller 连续性；切换成本有限。

What remains to be derived next. 下一阶段需要利用这里得到的唯一固定价格值函数以及 benchmark choice regions，进一步构造内生转移矩阵、各组织类型的稳态分布、entry block，以及共同决定 (w, p_m) 与长期配置的 stationary equilibrium 条件。